
Corrigé — Exercice 9

1) $\bar{x} = 250$; $\bar{y} = 1,36$; $V(X) = 20000$, $V(Y) = 0,3064$, $\text{Cov} = 78$, donc $r = \frac{78}{\sqrt{20000} \sqrt{0,3064}} \approx$

$0,9964 > \frac{\sqrt{3}}{2}$: ajustement justifié.

2) $a = \frac{78}{20000} = 0,0039$ et $b = 1,36 - 0,0039 \times 250 = 0,385$.

$$y = 0,0039x + 0,385$$

3) $x = 650$: $y = 0,0039 \times 650 + 0,385 = 2,92$ kg.

4) $G(250; 1,36)$ et $0,0039 \times 250 + 0,385 = 0,975 + 0,385 = 1,36 = \bar{y}$: G est bien sur la droite.

5) $0,0039x + 0,385 = 2 \iff x = \frac{1,615}{0,0039} \approx 414$ g d'engrais.